

9/15

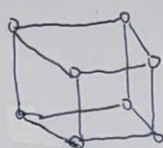
講者: 王大進 教授

題目: System-level Diagnosis - An Introduction and Recent Results 網路診斷與容錯

一、研究背景與動機

大型運算系統的普及, 互連網路的各種 Topologies, 將個別處理器/節點連接在一起

ex₁: Hypercube, 每個頂點用3位元的二進位字串編碼 (4000 → 111)



ex₂ = Star Graph, 節點以 Permutation 表示 (1234, 2134, 3421 ...)

ex₃ = k-ary n-cube, k=4, n=2, 表示 (00 → 33)

ex₄ = Bubble-sort Graph, B₄, 節點條件為兩數互換

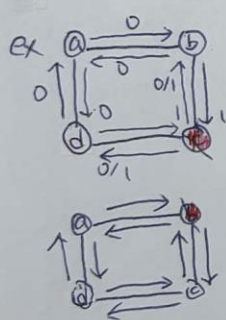
網路規模的擴大, 帶來的系統元件的脆弱性, 增加了漏洞及網路攻擊

ex: 處理器的可靠性 99.99%, 100顆處理器 $\Rightarrow 0.9999^{100} = 99.01\%$, 100顆 $\Rightarrow 0.9999^{1000} = 90.48\%$
10000顆 $\Rightarrow 0.9999^{10000} = 36.79\%$, 當擴大至萬級時, 可靠則大大降低

系統必須具備自我診斷與定位故障節點 (Fault Diagnosis) 的能力

互相測試 (Mutually check) PMC Model

測試結果定義和假設, $\alpha: i \rightarrow j$ "i is good/bad" $i \xrightarrow{0/1} j$
 $(0, 1)$
 $i \xrightarrow{0} j$ $i \xrightarrow{1} j$



bad "c"

bad "b"

$a \rightarrow b$	$a \rightarrow d$	$b \rightarrow a$	$b \rightarrow c$	$c \rightarrow b$	$c \rightarrow d$	$d \rightarrow a$	$d \rightarrow c$
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1		0	0	0

PMC Model = Preparata - Metze - Chien $i \xrightarrow{0/1} j$ $i \xrightarrow{0/1} j$

存在一個關鍵數值 t, 當壞點數超過 t 這種互測技術就失效了, 而 t 稱作系統的診斷度

ex₁ t-Diagnosability $t=1$

$\Rightarrow$ ex₂ NOT 2-Diagnosable: 若允許最多 2 點故障, 故障集可能為 $F_1 = \{a, b\}$ or $\{a, c\}$,

當全系統測試回報全為 1 時, 該故障群同時出現在 F_1 and F_2 的可能, 產生衝突和歧義

ex $G=(V, E) |V| \geq 2t+1$ and where: $k(G) \geq t$ ($|V|$ = the total number of nodes $k(G)$ = min degree of G)

n 維超立方體 (Q_n): 診斷度為 n (如 Q_3 為 3-diagnosable)

n 維星狀圖 (S_n): 診斷度為 n-1 (如 S_4 為 3-diagnosable)

在合理條件下評估出的條件診斷度, 能大幅去除孤立或壞點的狀況, 使系統容許的故障節點提升, 通常可提升數倍之高。